MOSTRA DE PROJETOS 2026

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

UPX – TI 2

NEXTCITY

TÍTULO: ECOPONTOS – INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE

MURILO MARIGO RA263615

PIETRO OLIVEIRA RA264121

CAIO NASCIMENTO RA264098

KEVIN BRISOLA RA264458

VITOR HENRIQUE RA264861

PROFESSORA ORIENTADORA BRENDA MEDINA DE OLIVEIRA

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento sustentável busca promover hábitos que reduzam os impactos ambientais e contribuam para a preservação dos recursos naturais. Nesse contexto, o EcoPontos propõe uma plataforma, voltada a estudantes da Facens, que incentiva práticas sustentáveis, como reciclagem, economia de água e uso de bicicleta.

Por meio de um sistema de pontos, os usuários poderão ser recompensados por suas ações com benefícios reais, como descontos, créditos e, futuramente, possíveis incentivos municipais, como abatimentos no IPTU. O projeto busca tornar a sustentabilidade mais atrativa e incentivar mudanças de hábitos.

Figura 1. Início e ações.



Fonte: Elaborado pelos autores.

JUSTIFICATIVA

O projeto é relevante por incentivar práticas sustentáveis e a conscientização ambiental por meio da tecnologia. Academicamente, permite aplicar conhecimentos de desenvolvimento de sistemas para solucionar um problema social e ambiental. Na prática, a plataforma poderá estimular hábitos sustentáveis por meio de pontos e recompensas, gerando benefícios para os usuários e para a sociedade.

OBJETIVOS e ODS

Desenvolver uma plataforma que incentive práticas sustentáveis por meio de pontos e recompensas. Objetivos específicos: permitir o registro de ações sustentáveis com comprovação por foto e pontuação após aprovação; possibilitar a troca dos pontos por recompensas; e acompanhar o progresso por histórico e ranking. O projeto contribui para os ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e 12 (Consumo e Produção Responsáveis).

ORÇAMENTO

Tabela 1. Orçamento.

Item	Base de cálculo	Custo (R$)
Backend (API, banco, JWT)	80 h × R$ 85/h	6.800,00
Telas, landing page e mockups	76 h × R$ 80/h	6.080,00
Documentação e gestão	20 h × R$ 80/h	1.600,00
Domínio + hospedagem (12 meses)	R$ 40 + US$ 5/mês	343,13
TOTAL	**176 h de desenvolvimento**	**14.823,13**

Fonte: Elaborado pelos autores.

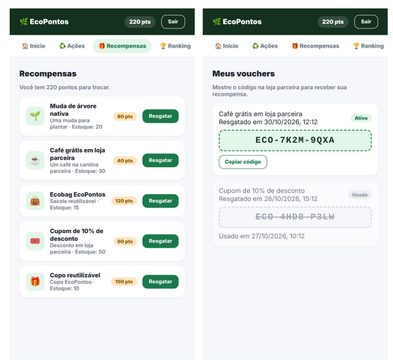
RESULTADOS E VALIDAÇÃO

O projeto já resultou em um protótipo funcional da plataforma EcoPontos, capaz de incentivar práticas sustentáveis por meio do cadastro de usuários, registro de ações sustentáveis, pontos com limite diário e comprovação por foto, resgate de recompensas e acompanhamento de ranking e histórico.

O fluxo principal implementado segue cadastro → login → registro de ação com foto → aprovação do administrador → pontuação → resgate com voucher → ranking.

As funcionalidades foram testadas manualmente no Postman (API e persistência no MySQL) e validadas com 15 pessoas: todas concluíram as seis tarefas sem ajuda, e 87% atribuíram nota 4 ou 5 à motivação gerada pelos pontos.

Figura 2. Recompensas e vouchers.



Fonte: Elaborado pelos autores.

CONCLUSÃO

O protótipo demonstrou que um sistema de pontos e recompensas pode ser aplicado ao incentivo de práticas sustentáveis: a API está funcional e foi testada manualmente, com cadastro, pontuação após aprovação por foto, vouchers, ranking e histórico. A persona foi validada com 15 pessoas e, no teste de usabilidade com as mesmas 15, todas concluíram as tarefas sem ajuda; o aumento da participação e a mudança de hábitos são impactos esperados, a serem avaliados nas próximas etapas.

ESTUDOS FUTUROS

Está prevista a ampliação do sistema de validação das ações sustentáveis por meio de pontos de coleta parceiros, utilizando código ou QR Code para confirmar a realização de cada ação com maior confiabilidade.

Também está prevista a ampliação das recompensas, com parceiros reais.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Centro Universitário Facens, ao corpo docente e a todas as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do projeto EcoPontos.

Pasta com todos os arquivos
(documentação, artigo, GitHub, Trello, vídeo)

Facens